LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER 1

OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judu Praktikum : Statistika Pengukuran
3. Tanggal Praktek : 29 September 2021
4. Tanggal pengumpulan Laporan : 5 September 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN LANGKAH 4
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 6
VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN 8
VIII. KESIMPULAN 8
IX. DAFTAR PUSTAKA 8

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini diharapkan:
1. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengukur hambatan pada resistor menggunakan ohm meter
2. Mengetahui cara membaca nilai resistor
3. Mahasiswa dapat membuat gambar pada rangkaian

II. DASAR TEORI

Statistika adalah ilmu yang menggunakan data untuk membuat prediksi dan bergantung pada probabilitas dan matematika untuk menghitung seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi.

Satitistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Statistic deksriptif mempunyai tujuan untuk mendekskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya menarik kesimpulan. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan car acara penyajian data dalam bentuk table maupun diagram, penetuan rata-rata (mean), nilai yang sering muncul (modus), median, simpangan baku atau standar deviasi serta standar error.
2. Statistik inferensial (indktif) mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulandilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistic deksriptif.

Data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan, data dapat berupa hasil pengukuran sebuah praktikum. Data dapat dibagi menjadi beberapa maca,, yaitu :

a) Klasifikasi Data Berdasarkan Jenis Datanya

- Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya idul adha, tinggi badan siswa kelas 3 ips 2, nilai matematika (…,6,7,8,9,10,…) dan lain-lain.

- Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna (merah, hijau, biru, kuning, hitam, dll) dan lain-lain.

b) Pembagian Jenis Data Berdasarkan Sifat Data

Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu pkk sumber ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, jumlah peserta yang hadir

dalam seminar nasional Pendidikan matematika. Jumlah siswa yang lulus try out akbar UAN 2011, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan kampus, dan lain-sebagainya.

Populasi adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki, suatu koleksi dikatakn lengkap jika ia memuat semua subjek yang akan diselidiki.

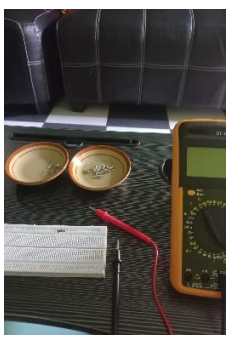
Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur menggunakan alat ukur dengan suatu satuan. Pengukuran besaran relatif terhadap suatu standar atau satuan tertentu. Dikatakan relatif di sini, maksudnya adalah setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh berbeda pula. Dengan adanya definisi pengukuran pasti ada yang dinamakan dengan alat ukur. Dengan adanya alat ukur akan sangat memudahkan kita untuk melakukan suatu pengukuran dengan hasil yang akurat.

III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Multimeter
2. Project Board
3. 15 Buah Resistor 1K Ω
4. 15 Buah Resistor 330 Ω
5. 2 piring kecil

IV. KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN LANGKAH

1. Siapkan 2 wadah atau piring kecil untuk membedakan resistor yang sudah diukur dan belum diukur
2. Menghidupkan multimeter dan mengatur dengan angka yang dekat dengan kapasitas resistor
3. Ukurlah 15 resistor terlebih dahulu
4. Ambil secara acak dari wadah
5. Simpan resistor yang akan diukur di project board agar lebih memudahkan kita
6. Selanjutnya pilih secara acak, dan ukur lah sebanyak 10 resistor
7. Dan ukurlah 5 resistor dengan mengambil secara acak
8. Lakukan yang sama pada resistor 330 K Ω



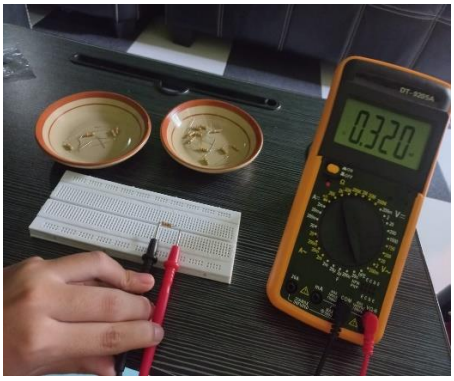
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

Data Resistor 1K Ω

1.	972 Ω	1.	971 Ω	1.	975 Ω
2.	983 Ω	2.	971 Ω	2.	974 Ω
3.	983 Ω	3.	973 Ω	3.	980 Ω
4.	987 Ω	4.	975 Ω	4.	983 Ω
5.	979 Ω	5.	983 Ω	5.	987 Ω
6.	985 Ω	6.	987 Ω		
7.	983 Ω	7.	980 Ω		
8.	971 Ω	8.	978 Ω		
9.	975 Ω	9.	983 Ω		
10.	973 Ω	10.	983 Ω		
11.	979 Ω				
12.	971 Ω				
13.	981 Ω				
14.	975 Ω				
15.	980 Ω				

Data Resistor 330 Ω

1.	321 Ω	1.	320 Ω	1.	320 Ω
2.	320 Ω	2.	323 Ω	2.	321 Ω
3.	322 Ω	3.	321 Ω	3.	322 Ω
4.	321 Ω	4.	321 Ω	4.	320 Ω
5.	320 Ω	5.	321 Ω	5	320 Ω
6.	322 Ω	6.	322 Ω		
7.	320 Ω	7.	321 Ω		
8.	321 Ω	8.	321 Ω		
9.	320 Ω	9.	320 Ω		
10.	320 Ω	10.	322 Ω		
11.	321 Ω				
12.	322 Ω				
13	322 Ω				
14.	321 Ω				
15.	321 Ω				



VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini dilakukan praktikum statistika pengukuran. Mengukur besaran resistor yang terkandung nilai real dengan menggunakan multimeter. Dengan mengukur resistor 1k Ω dan 330 Ω dengan masing masing 15 buah resistor.

- 330 Ω

Mean	320.93	321.2	320.6
Range	2	3	2
Modus	321	321	320
Median	321	321	320
Q3	322	322	321.5
Q1	320	320.75	320
H	2	1.25	1.5
L	3	1.875	2.25
Pencilan			
Pagar dalam	317	318.875	317.75
Pagar luar	325	323.875	323.75
Standar Deviasi	0.771722	0.87178	0.8
Error	2.7%	2.6%	2.8%

- 1K Ω

Mean	978.46	978.4	975.8
Range	16	16	13
Modus	983	983	
Median	979	979	975
Q3	983	983	985
Q1	973	972.5	967
H	10	10.5	18
L	15	15.75	27
Pencilan			
Pagar dalam	958	956.75	940
Pagar luar	988	988.25	1012
Standar deviasi	5.123367	5.388877	9.282241
Error	2.15%	2.16%	2.42%

VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Mengapa kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahlu saat akan memulai pengukuran?
   Jawab : kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Karena hasil yang tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap kualitas.
2. Bagaimana jika dalam pengukuran tersebut terdapat adanya pencilan?
   Jawab : Seharusnya tidak ada simpulan jika resitor itu normal, bila ada pencilan maka resitor tersebut ada yang rusak atau tidak normal.

VIII. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari praktikum yang telah dilakukan tidak terdapat pencilan yang artinya semua resitor ini normal. Setiap pengukuran dari 15, 10, dan 5 resistor tersebut tedapat nilai standar deviasi dan error yang berbeda.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1]Statmat.2021.“PengantarDataStatistic”, https://www.statmat.net/pengantar-dasar-statistik/, diakses pada 4 Oktober 2021

[2]Nuryadi, S.Pd.Si., M.Pd. 2017. “DasarDasarStatistikPenelitian”, http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/6667/1/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf, diakses pada 4 Oktober 2021